초등 2학년

2016년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 3	**2.** 143	**3.** 700
4. 4	**5.** 6	**6.** 81
7. 6	**8.** 445	**9.** 75
10. 6	**11.** 6	**12.** ②
13. 18	**14.** 72	**15.** 37
16. 647	**17.** 16	**18.** 182
19. 6	**20.** 850	**21.** 30
22. 25	**23.** 3	**24.** 10
25. 303		

1. 변이 3개인 도형은 ㉠, ㉢, ㉤입니다.
따라서 삼각형은 모두 3개입니다.

2.
$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1}\,69 \\ +\,74 \\ \hline 143 \end{array}$$

3. 7은 백의 자리 숫자이므로 700을 나타냅니다.

4. ㉡은 1 cm가 4개이므로 4 cm입니다.

5. 색 테이프의 길이는 1 cm가 6번이므로 6 cm입니다.

6. ㉠=27, ㉡=54이므로 ㉠+㉡=27+54=81입니다.

7. 6×5=5×6이므로 ㉠=6입니다.

8. 가장 높은 탑 : 평창 월정사 팔각 구층석탑 ⇨ 15 m 20 cm
가장 낮은 탑 : 경주 불국사 삼층석탑 ⇨ 10 m 75 cm
⇨ 15 m 20 cm−10 m 75 cm=4 m 45 cm=445 cm

9. 143−68=75(그루)

10. 구슬 24개를 한 상자에 □개씩 모두 담아 4상자가 된다고 할 때
□×4=24이므로 □=6입니다.
따라서 구슬을 한 상자에 6개씩 담았습니다.

11. 십의 자리 숫자를 비교하면 6>4이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 숫자는 3보다 커야 합니다.
따라서 □ 안에 들어갈 수 있는 숫자는 4, 5, 6, 7, 8, 9이므로 모두 6개입니다.

12. 21 cm+21 cm+21 cm+21 cm=84 cm
따라서 막대의 길이는 약 84 cm입니다.

13. 82−63=19이므로 82−□>63에서 □ 안에 들어갈 수 있는 수는 19보다 작아야 합니다.
따라서 □ 안에 들어갈 수 있는 두 자리 수 중에서 가장 큰 수는 18입니다.

14. 어떤 수를 □라 하면 □×3=27, □=9입니다.
따라서 바르게 계산하면 9×8=72입니다.

15. 8×4=32이므로
(승현이가 가지고 있는 공책의 수)=32−3=29(권)입니다.
⇨ (유미와 승현이가 가지고 있는 공책의 수)=8+29=37(권)

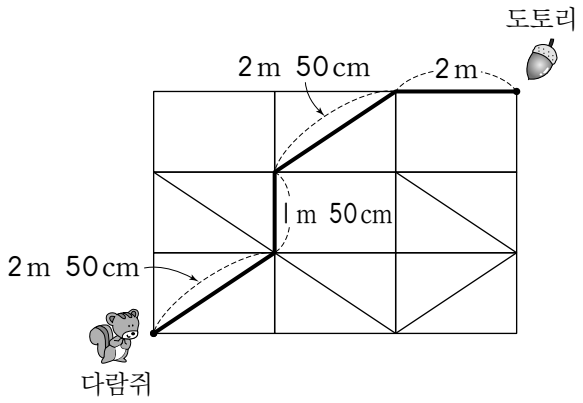
16. 2 m 25 cm+2 m 25 cm+2 m 25 cm=6 m 75 cm
겹치는 부분은 14 cm씩 2군데이므로
14+14=28 (cm)입니다.
⇨ (이어 붙인 색 테이프의 전체 길이)
=6 m 75 cm−28 cm=6 m 47 cm=647 cm

17. 200보다 크고 400보다 작은 세 자리 수의 백의 자리 숫자는 2와 3입니다.
합이 7이 되는 두 수는 (0, 7), (1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1), (7, 0)입니다.
⇨ 207, 216, 225, 234, 243, 252, 261, 270, 307, 316, 325, 334, 343, 352, 361, 370으로
모두 16개입니다.

18. 주원이의 키를 □ cm라 하면 아버지의 키는 (□+34) cm입니다.
330 cm=3 m 30 cm이므로
□ cm+(□+34) cm=3 m 30 cm입니다.
□ cm+□ cm=3 m 30 cm−34 cm=2 m 96 cm
2 m 96 cm=1 m 48 cm+1 m 48 cm이므로
주원이의 키는 1 m 48 cm이고 아버지의 키는
1 m 48 cm+34 cm=1 m 82 cm입니다.
⇨ 1 m 82 cm=182 cm

19. 주어진 숫자 카드로 6000보다 작은 네 자리 수를 만들면 천의 자리 숫자가 4입니다.
천의 자리 숫자가 4인 네 자리 수는 4068, 4086, 4608, 4680, 4806, 4860이므로
6000보다 작은 수는 모두 6개입니다.

20. 도토리가 있는 곳까지 가장 가까운 길은 굵은 선으로 표시한 길입니다.



따라서 다람쥐가 움직인 거리는
2 m 50 cm+1 m 50 cm+2 m 50 cm+2 m
=8 m 50 cm=850 cm입니다.

21. 가로줄과 세로줄에 놓인 세 수의 합은 다음과 같습니다.
1+7+8=16, 1+5+9=15, 9+2+6=17,
8+3+6=17
합이 17인 식에 공통으로 들어 있는 수는 6이고 합이 15인 세 수 1, 5, 9 중 5를 6으로 바꾸면 합이 1 커집니다. 따라서 다음과 같이 5와 6을 바꾸면 가로줄과 세로줄에 놓이는 세 수의 합이 16으로 모두 같아집니다.

1	7	8
6		3
9	2	5

따라서 위치를 바꾼 두 수의 곱은 5×6=30입니다.

22. 색깔별로 분류한 것을 보면 단추는 모두
34+18+23=75(개)입니다.
구멍이 3개인 단추를 □개라 하면
구멍이 2개인 단추는 (□+2)개입니다.
□+2+□+27=75, □+□+29=75, □+□=46,
46=23+23이므로 □=23입니다.
따라서 구멍이 2개인 단추는 23+2=25(개)입니다.

23. 은지가 가져간 숫자 카드 3장의 수의 합을 □라 하면 서연이가 가져간 숫자 카드 6장의 수의 합은 □×4입니다. 은지와 서연이가 숫자 카드를 모두 가져갔으므로
숫자 카드 9장의 수의 합은 □×5라 할 수 있고
1+2+3+4+5+6+7+8+9=45입니다.
따라서 □×5=45, □=9입니다.
1부터 9까지의 수 중에서 세 수의 합이 9가 되는 것은
(1, 2, 6), (1, 3, 5), (2, 3, 4)입니다.
⇨ 방법은 모두 3가지입니다.

24. 네 자리 수를 ㉠㉡㉢㉣이라 하고 알아봅니다.
- ㉠+㉡=13이므로 (㉠, ㉡)이 될 수 있는 경우는
(4, 9), (5, 8), (6, 7), (7, 6), (8, 5), (9, 4)입니다.
- ㉢+㉣=15이므로 (㉢, ㉣)이 될 수 있는 경우는
(6, 9), (7, 8), (8, 7), (9, 6)입니다.

㉠	㉡	㉢	㉣	㉠+㉣	㉡+㉢
4	9	6	9	13	15
		7	8	12	16
		8	7	11	17
		9	6	10	18
5	8	6	9	14	14
		7	8	13	15
		8	7	12	16
		9	6	11	17
6	7	6	9	15	13
		7	8	14	14
		8	7	13	15
		9	6	12	16
7	6	6	9	16	12
		7	8	15	13
		8	7	14	14
		9	6	13	15
8	5	6	9	17	11
		7	8	16	12
		8	7	15	13
		9	6	14	14
9	4	6	9	18	10
		7	8	17	11
		8	7	16	12
		9	6	15	13

따라서 ㉠+㉣이 ㉡+㉢보다 큰 네 자리 수는 6769, 7669, 7678, 8569, 8578, 8587, 9469, 9478, 9487, 9496으로 모두 10개입니다.

25. ① 일의 자리에만 쓸 때 :
4110, 4120, 4130, ……, 4190
4210, 4220, 4230, ……, 4290
4310, 4320, 4330, ……, 4390
⋮
4910, 4920, 4930, ……, 4990 ⇨ 9×9=81(번)
② 십의 자리에만 쓸 때 :
4101, 4102, 4103, ……, 4109
4201, 4202, 4203, ……, 4209
4301, 4302, 4303, ……, 4309
⋮
4901, 4902, 4903, ……, 4909 ⇨ 9×9=81(번)
③ 백의 자리에만 쓸 때 :
4011, 4012, 4013, ……, 4019
4021, 4022, 4023, ……, 4029
4031, 4032, 4033, ……, 4039
⋮
4091, 4092, 4093, ……, 4099 ⇨ 9×9=81(번)
④ 일, 십의 자리에 쓸 때 :
4100, 4200, 4300, ……, 4900 ⇨ 2×9=18(번)
⑤ 일, 백의 자리에 쓸 때 :
4010, 4020, 4030, ……, 4090 ⇨ 2×9=18(번)
⑥ 십, 백의 자리에 쓸 때 :
4001, 4002, 4003, ……, 4009 ⇨ 2×9=18(번)
⑦ 일, 십, 백의 자리에 쓸 때 :
4000, 5000 ⇨ 6번
⇨ 81+81+81+18+18+18+6=303(번)